

Clasa 9E · S18

Modulul IV – Asamblări mecanice

Ora de instruire practică (IP)

Identificarea și verificarea organelor filetate. Asamblarea cu șuruburi și piulițe (zona D)

Conținutul pachetului

p. 2-4 Proiect de lecție nr. 16 (S18) (sursa: p. 49-51)

p. 5-7 Manual (ed. elev) – S18 · 3.1 Asamblări filetate: avantaje, elemente, tipuri, siguranța în exploatare (sursa: p. 52-54)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 16 · S18**Asamblări filetate: avantaje, elemente, tipuri, siguranța în exploatare****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	IV – Asamblări mecanice (2 h/săpt.: T 1 h + IP 1 h)
Unitatea de învățare	Asamblări filetate: avantaje, elemente, tipuri, siguranța în exploatare
Tema	Asamblări filetate: avantaje, elemente, tipuri, siguranța în exploatare
Săptămâna / data	S18 · 25 – 29.01.2027
Programul orelor	T: luni 25.01.2027, 09:00–09:50 · IP: luni 25.01.2027, 13:00–13:50
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027), p. 52

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	6.1.3. Asamblări demontabile 6.1.3.1. Asamblări filetate: avantaje și dezavantaje, siguranța în exploatare, asigurarea piulițelor, scule, montarea și demontarea prezoanelor, tehnologie, control, NSSM
Abilități	6.2.24. Alegerea sculelor necesare executării asamblării prin filet 6.2.38. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate 6.2.25. Utilizarea sculelor în vederea asamblării prin filet 6.2.26. Asamblarea prin filet a pieselor
Atitudini	6.3.7. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Asamblări demontabile. Asamblări filetate: avantaje și dezavantaje, elemente, tipuri, siguranța în exploatare”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: șurub + piuliță + șaibă + asigurare;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: trei tipuri: șurub–piuliță, șurub în gaură filetată, prezon–piuliță;
- O4 – (IP) să execute lucrarea „Identificarea și verificarea organelor filetate. Asamblarea cu șuruburi și piulițe (zona D)”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM;
- O5 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: șuruburile intră fără joc exagerat și fără blocare în piulițe.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027) – p. 52 materiale / SDV: platbandă 60 × 20 × 5 cu 2 găuri Ø6,6 (găurite împreună cu placa); șuruburi M6 × 25, piulițe M6, șaibe plate; leră de filet, șubler, calibru inel/tampon M6; chei fixe și inelare 10, șurubelniță tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru

Componentă	Descriere
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Asamblări demontabile. Asamblări filetate: avantaje și dezavantaje, elemente, tipuri, siguranța în exploatare · manual p. 52

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie află din ce se compune o asamblare filetată, ce tipuri există și ce o face sigură; în atelier identifică și verifică organele filetate și montezi platbanda din zona D cu șuruburi și piulițe.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematicizarea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Asamblările demontabile pot fi montate și demontate de mai multe ori fără distrugerea pieselor. Sunt indispensabile acolo unde piesele se înlocuiesc, se reglează sau se întrețin. Dezavantajul lor comun este tendința de autodesfacere la vibrații și șocuri, d... – Sunt cele mai răspândite asamblări demontabile. Elementele lor sunt: șurubul (piesa filetată la exterior), piulița (filetată la interior), șaiba și, după caz, elementul de asigurare. Din Modulul III cunoști formele constructive și notarea lor (de exemplu M1... – filetul concentrează tensiunile – pericol de rupere a tijei – forțe de strângere mari obținute cu forțe mici la cheie	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Șurub + piuliță + șaibă + asigurare. – Trei tipuri: șurub–piuliță, șurub în gaură filetată, prezon–piuliță. – Siguranță: clasă de rezistență, lungime înșurubată, moment corect, asigurare.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – Când alegi un prezon în locul unui șurub? – Ce înseamnă notarea $M8 \times 25 - 8.8$? – De ce adâncimea de înșurubare în aluminiu este mai mare decât în oțel?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 52); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de instruire practică (IP) – Identificarea și verificarea organelor filetate. Asamblarea cu șuruburi și piulițe (zona D) · manual p. 52

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Alege organele filetate potrivite, le verifici cu lera și cu calibrele și montezi platbanda din zona D cu șuruburi M6, piulițe și șaibe. – NSSM: Cheia se alege exact pe dimensiunea piuliței; nu se prelungește cu țevă. – NSSM: Tragi de cheie spre tine, nu împingi (dacă alunecă, nu te lovești).	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: platbandă 60 × 20 × 5 cu 2 găuri Ø6,6 (găurite împreună cu placa), șuruburi M6 × 25, piulițe M6, șaibe plate, leră de filet, șubler, calibrul inel/tampon M6, chei fixe și inelare 10, șurubelniță.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (30 min)	Instrucțaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Măsoară diametrul și verifică pasul fiecărui șurub cu lera; elimină șuruburile cu filet deteriorat. 2) Verifică piulițele cu calibrul tampon (sau prin înșurubare pe un șurub bun). 3) Găurește împreună platbanda și placa Ø6,6 (dacă nu s-a făcut). 4) Montează: șurub – șaibă – piese – șaibă – piuliță; strânge cu mâna, apoi cu cheia, ținând capul șurubului cu a doua cheie. 5) Verifică lungimea care iese din piuliță (1–3 pași).	Sarcina: Zona D: platbanda asamblată cu 2 șuruburi M6 cu piuliță și șaibă + fișa de verificare a organelor filetate. Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Șuruburile intră fără joc exagerat și fără blocare în piulițe. ☐ Tija depășește piulița cu 1–3 pași.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instrucțaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediare	Completează, cu ajutorul manualului (p. 52): Șurub + piuliță + șaibă + / Trei tipuri: șurub–piuliță, șurub în gaură filetată,
B – consolidare	1) Când alegi un prezon în locul unui șurub? 2) Ce înseamnă notarea M8 × 25 – 8.8? 3) De ce adâncimea de înșurubare în aluminiu este mai mare decât în oțel?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Zona D: platbanda asamblată cu 2 șuruburi M6 cu piuliță și șaibă + fișa de verificare a organelor filetate.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 52) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

Capitolul 3. Asamblări demontabile

S18 · 3.1 Asamblări filetate: avantaje, elemente, tipuri, siguranța în exploatare

Firul săptămânii: La teorie află din ce se compune o asamblare filetată, ce tipuri există și ce o face sigură; în atelier identifică și verifică organele filetate și montezi platbanda din zona D cu șuruburi și piulițe.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Asamblări demontabile. Asamblări filetate: avantaje și dezavantaje, elemente, tipuri, siguranța în exploatare

Rezultate ale învățării: C 6.1.3., 6.1.3.1. · A 6.2.24., 6.2.38.

Asamblările demontabile pot fi montate și demontate de mai multe ori fără distrugerea pieselor. Sunt indispensabile acolo unde piesele se înlocuiesc, se reglează sau se întrețin. Dezavantajul lor comun este **tendința de autodesfacere** la vibrații și șocuri, de aceea multe au nevoie de elemente de asigurare.

Asamblările filetate

Sunt cele mai răspândite asamblări demontabile. Elementele lor sunt: **șurubul** (piesa filetată la exterior), **piulița** (filetată la interior), **șaiba** și, după caz, **elementul de asigurare**. Din Modulul III cunoști formele constructive și notarea lor (de exemplu M10 × 40 – 8.8 pentru șurub, M10 – 8 pentru piuliță).

Avantaje	Dezavantaje
montare și demontare ușoară, repetată	filetul concentrează tensiunile – pericol de rupere a tijei
forțe de strângere mari obținute cu forțe mici la cheie	autodesfacere la vibrații – necesită asigurare
elemente standardizate, interschimbabile, ieftine	precizie de centrare redusă (joc în găuri)
strângerea se poate regla și controla	găurile slăbesc piesele

Tipuri de asamblări filetate

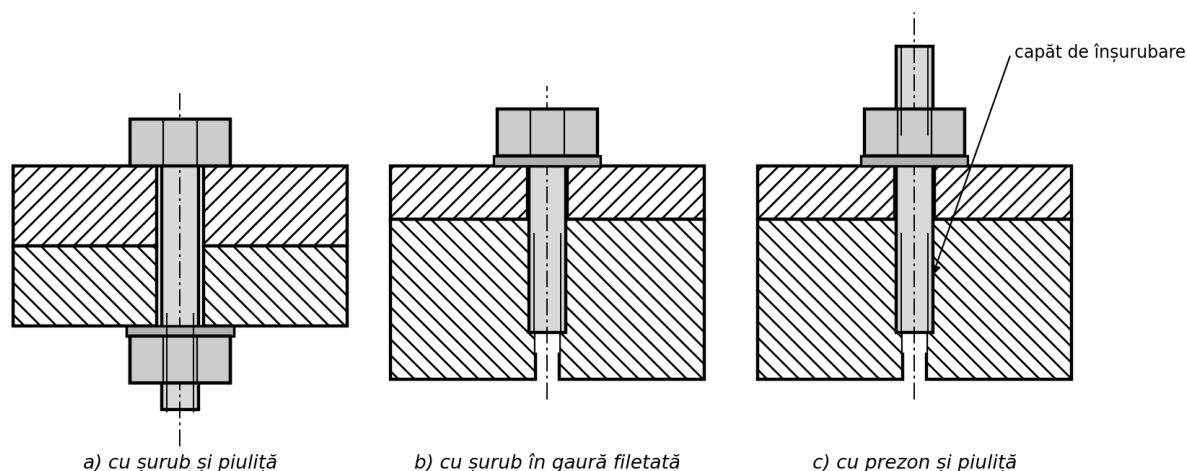


Fig. 16. Tipuri de asamblări filetate

- **cu șurub și piuliță (a):** piesele au găuri de trecere mai mari decât șurubul; cea mai simplă, se folosește când ai acces pe ambele părți;
- **cu șurub înșurubat în gaură filetată (b):** o piesă are gaura de trecere, cealaltă – gaură filetată; se folosește când nu ai acces pe partea opusă;

- **cu prezon și piuliță (c):** prezonul (tijă filetată la ambele capete) se înșurubează permanent în piesa de bază (bloc motor, carcasă din fontă sau aluminiu), iar piesa se strânge cu piuliță; protejează filetul din piesa de bază la demontări repetate.

Siguranța în exploatare

O asamblare filetată este sigură dacă: organele filetate au **clasa de rezistență** cerută (8.8, 10.9 etc.) și sunt nedeteriorate; **filetul intră** complet în piuliță (tija depășește piulița cu 1–3 pași); șuruburile sunt strânse cu **momentul prescris** și **uniform**; suprafețele de așezare sunt plane și perpendiculare pe gaură (lamate, cu șaibă); piulița este **asigurată** împotriva autodesfacerii. Adâncimea de înșurubare în gaura filetată este de cel puțin 1·d în oțel, 1,25·d în fontă și 2·d în aluminiu.

Reține

- Șurub + piuliță + șaibă + asigurare.
- Trei tipuri: șurub–piuliță, șurub în gaură filetată, prezon–piuliță.
- Siguranță: clasă de rezistență, lungime înșurubată, moment corect, asigurare.

Întrebări

1. Când alegi un prezon în locul unui șurub?
2. Ce înseamnă notarea $M8 \times 25 - 8.8$?
3. De ce adâncimea de înșurubare în aluminiu este mai mare decât în oțel?

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ

1 oră · atelierul-scoală

Identificarea și verificarea organelor filetate. Asamblarea cu șuruburi și piulițe (zona D)

Rezultate ale învățării: A 6.2.24.–6.2.26. · At 6.3.7.

Scopul lucrării: Alegi organele filetate potrivite, le verifici cu lera și cu calibrele și montezi platbanda din zona D cu șuruburi M6, piulițe și șaibe.

SDV-uri, materiale, utilaje

- platbandă $60 \times 20 \times 5$ cu 2 găuri $\varnothing 6,6$ (găurite împreună cu placa)
- șuruburi $M6 \times 25$, piulițe M6, șaibe plate
- lera de filet, șubler, calibrul inel/tampon M6
- chei fixe și inelare 10, șurubelniță

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Cheia se alege exact pe dimensiunea piuliței; nu se prelungește cu țevă.
- ⚠ Tragi de cheie spre tine, nu împingi (dacă alunecă, nu te lovești).

Desfășurarea lucrării

1. Măsoară diametrul și verifică pasul fiecărui șurub cu lera; elimină șuruburile cu filet deteriorat.
2. Verifică piulițele cu calibrul tampon (sau prin înșurubare pe un șurub bun).
3. Găurește împreună platbanda și placa $\varnothing 6,6$ (dacă nu s-a făcut).
4. Montează: șurub – șaibă – piese – șaibă – piuliță; strânge cu mâna, apoi cu cheia, ținând capul șurubului cu a doua cheie.
5. Verifică lungimea care iese din piuliță (1–3 pași).

Sarcina de lucru

Zona D: platbanda asamblată cu 2 șuruburi M6 cu piuliță și șaibă + fișa de verificare a organelor filetate.

Controlul lucrării

- ☐ Șuruburile intră fără joc exagerat și fără blocare în piulițe.

- ☐ Tija depășește piulița cu 1–3 pași.